Formulário da P2 - Controle A (ELN77A) - Prof. Ronaldo Guisso

Só fórmulas fornecidas nos slides (Aulas 10 a 14). [A10] = Aula 10, etc.

Polos dominantes e resíduos [A10 p.2-7]

$$H(s) = \sum_i \frac{r_i}{s - p_i} + q(s) \quad \text{(r = resíduo)}$$

Dominam os polos mais próximos de jω se a razão das partes reais > 5 e sem zeros próximos.

Polo e zero muito próximos se cancelam. Polo longe da origem: resíduo pequeno.

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+a}\right\} = e^{-at} \qquad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s+a)}\right\} = \frac{1}{a}(1 - e^{-at})$$

Acrescentar polos/zeros em malha aberta [A10 p.11-12]

Polo: lugar das raízes → direita, estabilidade relativa ↓, ts ↑.

Zero: lugar das raízes → esquerda, estabilidade relativa ↑, ts ↓.

Compensadores LAG e LEAD [A10 p.16-27]

$$G_c(s) = K_c \frac{s + 1/T}{s + 1/(\alpha T)} \quad \text{LAG: } \alpha > 1 \quad \text{LEAD: } 0 < \alpha < 1$$

Fase: $\angle G_c(s)G(s) = (2n+1)\,180^\circ$ Módulo: $|G_cG| = 1$

LAG (ganho DC): $K = G_c(0)G(0) = K_c\,\alpha\,G(0)$

Erro (degrau): $e(\infty) = \dfrac{1}{1 + G_c(0)G(0)} = \dfrac{1}{1 + K_c\,\alpha\,G(0)}$

LEAD: $z = 1/T,\ p = 1/(\alpha T),\ p = \sigma + \dfrac{\omega_d}{\tan\theta_p}$

Ângulos: anti-horário; zeros com sinal +, polos com sinal −. Polo do LEAD bem à esquerda dos da planta.

Controladores [A12 p.2-13]

P: $C(s) = K_P, \quad m(t) = K_P\,e(t), \quad \dfrac{E(s)}{X(s)} = \dfrac{1}{1 + K_P G(s)}$

PI: $C(s) = K_P + \dfrac{K_I}{s} = K_P \dfrac{s + K_I/K_P}{s}$

PD: $C(s) = K_P + K_D\,s = K_D\left(s + \dfrac{K_P}{K_D}\right)$

PID: $C(s) = K_P + \dfrac{K_I}{s} + K_D s = K_D \dfrac{s^2 + \frac{K_P}{K_D}s + \frac{K_I}{K_D}}{s}$

PI: polo em 0 e zero em −K_I/K_P. PD: zero em −K_P/K_D. PID: polo em 0 e dois zeros.

Especificações de desempenho (2ª ordem) [A13 p.2-3; A14]

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}, \quad \theta = \cos^{-1}(\zeta_{min})$$

$$M_{max} = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \;\Rightarrow\; \frac{\zeta_{min}}{\sqrt{1-\zeta_{min}^2}} = -\frac{\ln M_{max}}{\pi}$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}\ (2\ \%) \;\Rightarrow\; (\zeta\omega_n)_{min} = \frac{4}{t_{s,\,max}}$$

$$\omega_n = \frac{(\zeta\omega_n)_{min}}{\zeta_{min}}, \quad \text{polos desejados: } s = -(\zeta\omega_n)_{min} \pm j\omega_d$$

Projeto do controlador PD [A13 p.4-14]

$$C(s) = K_P + K_D s = K_D\,(s + z), \quad z = K_P/K_D \quad \text{(real)}$$

Fase em s_0: $\angle\, C(s_0)G(s_0) = 180^\circ$ (zero com + e polos com −)

Zero: $\tan\theta_z = \dfrac{\omega_d}{z - \sigma} \;\Rightarrow\; z = \sigma + \dfrac{\omega_d}{\tan\theta_z}$

Módulo: $|C(s_0)G(s_0)| = 1$ (ex.: $K_D = \prod d_{polos} / (K_G\,d_{zero})$)

$K_P = z\,K_D$

Erro: $E(s) = \dfrac{X(s)}{1 + C(s)G(s)},\ T = \dfrac{CG}{1 + CG},\ e(\infty) = \lim_{s\to 0} sE(s)$

Prático: um polo limita o ganho em alta frequência: C(s) = (K_P + K_D s)/(1 + s/a), ex.: (s+2)/(1+s/10).

Passos: 1) polos desejados; 2) P basta?; 3) zero (fase); 4) ganho (módulo); 5) constante de erro; 6) outro controlador?; 7) simular e ajuste fino (K_D e z).

Projeto do controlador PI [A14 p.2-10]

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = K_P \frac{s+z}{s}, \quad z = K_I/K_P \quad \text{(real)}$$

Fase em s_0: $\angle\, C(s_0)G(s_0) = 180^\circ$ (inclui o polo em 0)

$$\tan\theta_z = \frac{\omega_d}{z - \sigma} \;\Rightarrow\; z = \sigma + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

Módulo: $|C(s_0)G(s_0)| = 1$ (ex.: $K_P = \dfrac{d_1 d_2}{d_3}$)

$K_I = z\,K_P$

Usado para zerar o erro estacionário (piora o transitório). Ajuste fino do slide: K_P → 0,8 K_P e K_I = z · K_P.

Bode: transformadas e forma de Bode [A11 p.2-7]

Laplace: $F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt,\ s = \sigma + j\omega$

Fourier: $F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$

$$G(j\omega) = K_b \frac{\prod_i \left(1 + \frac{j\omega}{z_i}\right)}{(j\omega)^R \prod_q \left(1 + \frac{j\omega}{p_q}\right)}, \quad K_b = K\frac{\prod z_i}{\prod p_q}$$

Sem polos/zeros na origem: K_b = G(0) = lim G(s), s → 0 (ganho estático ou DC).

Componentes do Bode (magnitude em dB e fase) [A11 p.8-18]

Constante: $MAG = 20\log|K_b|$; fase $= 0^\circ$ ($K_b > 0$) ou $\pm 180^\circ$ ($K_b < 0$)

Polo na origem: $MAG = -20R\log\omega$, fase $= -90^\circ R$, $-20R$ dB/déc

Zero na origem: $MAG = 20T\log\omega$, fase $= +90^\circ T$, $+20T$ dB/déc

Polo real em $-p$: $MAG = -10\log\left[1 + (\omega/p)^2\right]$

assíntotas: 0 dB (ω << p) e −20 log(ω/p) (ω >> p); cruzam em ω = p (corte); −20 dB/déc (−20N para N polos).

fase: 0° (ω ≤ 0,2p); −45° (ω = p); −90° (ω ≥ 5p). Erro máximo 11,3° em 0,2p e 5p.

Zero real em $-z$: $MAG = 10\log\left[1 + (\omega/z)^2\right]$, +20 dB/déc de $\omega = z$

fase: 0° (ω ≤ 0,2z); +45° (ω = z); +90° (ω ≥ 5z). Zero em +z: mesma MAG; fase 0°, −45°, −90°.

Polos complexos: $\dfrac{1}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\zeta}{\omega_n}s + 1}$

$$MAG = -10\log\left[\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + 4\zeta^2\frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right]$$

$$\phi(\omega) = -\tan^{-1}\left[\frac{2\zeta\,\omega/\omega_n}{1 - \omega^2/\omega_n^2}\right]$$

Pico na frequência de ressonância; −40 dB/déc depois de ωn. Bode total = soma dos gráficos de cada fator.

Controlador com amplificadores operacionais [A13 p.15-19]

Integrador inversor: $V_o(s) = -\dfrac{1}{RCs}V_{in}(s)$ Subtrator: $V_o = V_{in1} - V_{in2}$

$C(s) = K_D(s + z) = K_P(1 + T_d s)$

MATLAB (dos slides) [A11 p.19-20; A13; A14]

```
[num,den] = zp2tf([0 0 -10]', [0 0 0 -20 -1-1i -1+1i], 40);
G = tf(num,den);  bode(G);  grid;
T = feedback(G,1);  U = feedback(C*G,1);  step(T);  hold on;  step(U);
```

PD: C = tf([K_D K_P],1); PI: C = tf([K_P K_I],[1 0]); rlocus(A), A = G*H (Aulas 8 e 9).